இளக்கமான மணற்சாரி மண் கிழங்குவகை பயிர் உற்பத்திக்கும், கடினமான மண் வகைகள் நீர் தேக்கப்படும் மற்றும் நீர்த்தேவை அதிகம் கொண்ட பயிர்களுக்கும் ஏற்றவையாகும்.

மண்ணின் ஊட்டச்சத்து தேவையை அதன் இரசாயனப் பண்புகளே நிர்ணயிக்கின்றன. அதிக ஊட்டச்சத்து கொண்ட மண்ணில் நீண்ட காலப் பயிர்களும் குறைந்த ஊட்டச்சத்து கொண்ட மண்ணில் குறுகிய காலப் பயிர்களும் விளைவிக்கப்படுகின்றன. மேலும், மண்ணின் கார அமிலநிலை மற்றும் மின் கடத்துதிறன் அதன் ஊட்டத்திறனோடு நெருங்கிய தொடர்புடையது. மின்கடத்துதிறன் குறையும் போது மண்ணின் உற்பத்தித்திறன் கூடுகிறது. பயிருக்குத் தேவையான சில அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துகளை வேர்கள் உறிஞ்சவும், மற்ற பயிர் பாகங்களுக்குக் கடத்தவும் மண்ணின் கார அமில நிலை துணை புரிகிறது. பொதுவாக நடுநிலையான கார அமில நிலையே அனைத்து பயிர் வளர்ச்சிக்கும் ஏற்றதாகும். எனினும், பல்வேறு பயிர்களுக்கேற்ற மண்ணின் கார அமில நிலை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பயிர்	pH
ஆப்பிள், முந்திரி	5.0– 6.5
எலுமிச்சை, பீன்ஸ், பீட்ரூட், சூரியகாந்தி, வாழை, கண்வலிக்கிழங்கு	6.0 – 7.5
ரோஜா	5.5 – 7.0
நெல்	4.5 – 7.0
கரும்பு	5.0 – 8.5
பருத்தி	5.8 – 8.0
நிலக்கடலை, தக்காளி, வெண்டை, கீரை	6.5 – 7.0
தேயிலை	4.5 – 5.5
உளுந்து, மா	6.5 – 7.8
கற்றாழை	7.0 – 8.5

1.3 பட்டம்

ஒரு பயிரின் இயல்பான வளர்ச்சி மற்றும் உற்பத்தியைத் தீர்மானிக்க, ஒரு வருடத்தின் குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில், குறிப்பிட்ட இடத்தில் நிலவும் காலநிலையே (வெப்பம், மழைப்பொழிவு, காற்றின் திசை வேகம் போன்றவை) **பட்டம்** எனப்படுகிறது.

வட இந்தியாவில் பயிர் சாகுபடி பட்டங்களான காரிஃப், ராபி, ஜயத் (Kharif, Rabi, Zaid) போன்றவற்றில், காலநிலையில் பெரும் மாறுதல்கள் காணப்படுகின்றன. இதனால், குறிப்பிட்ட பயிர்களை குறிப்பிட்ட பட்டங்களில் மட்டுமே சாகுபடி செய்ய இயலும். மாறாக, தீபகற்ப இந்தியாவில் வெப்பம் மற்றும் ஈரப்பதத்தில் பெருமளவு மாறுபாடுகள் காணப்படுவதில்லை. அதனால் பருவத்திற்கேற்றவாறு பயிர்களைத் தேர்வு செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம் இல்லை.

தமிழ்நாடு ஒரு வெப்பமண்டலப் பகுதியாகும். இங்கு கோடை மற்றும் குளிர்காலங்களில் நிலவும் வெப்பநிலையில், குறைந்தளவு மாறுபாடே உள்ளது. இதனால் வருடம் முழுவதும் ஒரே மாதிரியான வெப்பநிலையே நிலவுகிறது. மேலும், தமிழ்நாட்டிற்கு தென்மேற்கு பருவமழையைக் காட்டிலும், வடகிழக்கு பருவமழையின் மூலமாக அதிக மழை பெறப்படுகின்றது. இச்சூழலே தமிழ்நாட்டில் சாகுபடி செய்வதற்கேற்ற பயிர்த்தேர்வினைத் தீர்மானிக்கிறது.

நிலத்தில் விதையை விதைத்ததிலிருந்து, அது வளர்ந்து, முதிர்ந்து அறுவடைக்கு வரும் வரை பலவிதமான தட்பவெப்பநிலைகளைச் சந்திக்கின்றது. தாவரத்தின் குறிப்பிட்ட சில வளர்ச்சிப் பருவங்களில், அதன் வளர்ச்சியை அதிகரிப்பதில், நிலவுகின்ற தட்பவெப்பநிலை பெரும்பங்கு வகிக்கின்றது. சரியான பட்டமே உறுதியான பயிர் உற்பத்தியை நிர்ணயம் செய்கிறது. பயிர் உற்பத்தியில் விதை, இதர

AGRI_Chapter 01.indd 7 1/2/2020 4:30:38 PM